

DQNN 与 ISQNN 采样算法 及等价性证明进展

周报汇报

Quantum Machine Learning

2026 年 3 月 23 日

汇报结构

- ① 问题与算法
- ② 等价性证明
- ③ 代码结果展示
- ④ 总结

test.??????

任务定义：条件分布采样

目标：给定输入比特串 $x \in \{0, 1\}^n$ 与参数 θ ，生成

$$y \sim p_{\theta}(y \mid x), \quad y \in \{0, 1\}^n.$$

本周聚焦：

- DQNN (many-layer deep random QNN) 采样流程。
- ISQNN (shallow/instantaneously-deep QNN) 采样流程。
- 两种流程输出分布等价性的证明思路 (Appendix H.2)。

算法一：DQNN 采样流程（深层视角）

设 $n = n_1 m$, 每层 m 个量子比特。

- ① 输入编码: $0 \mapsto |+\rangle$, $1 \mapsto |0\rangle$, 先形成首层态 $|\phi\rangle$ 。
- ② 每层执行 $R_z(\theta)$ 与层内 CZ, 得到更新态 (如 $|\phi^{(1)}\rangle$)。
- ③ 生成 y 的中间比特时分两类:
 - 若下一层对应输入位为 0: 施加 H , 随机得到 y , 若 $y = 1$ 再做 Z 校正。
 - 若下一层对应输入位为 1: 做 X 基测量, 测量结果写入 y , 并将该位重置为 $|0\rangle$ 。
- ④ 重复到倒数第二层, 最后一层统一做 X 基测量得到 y 的最后 m 位。

算法二：ISQNN 采样流程（浅层映射视角）

- 使用 $n_1 \times m$ 的浅层晶格结构，按 slice 组织量子比特。
- 每个 slice 内执行与 DQNN 对应层相同的 $R_z(\theta) + CZ$ 。
- 相邻 slice 对应位置施加 CZ，构建跨 slice 纠缠。
- 逐 slice 做测量并利用测量结果驱动态转移（teleportation-like update）。
- 直观对应关系：

浅层的第 i_1 个 slice $\longleftrightarrow$ 深层电路的第 i_1 层。

核心思想：用常深度结构模拟深层随机量子电路的采样行为。

关键机制 1: x 位为 0 时的态演化

论文 Appendix H.2 (式 S.2.3–S.2.7) 给出:

- 当前位与下一 slice 对应位先经 CZ 建立纠缠。
- 将展开式改写到 $|+\rangle, |-\rangle$ 基后, 第一位在 X 基测量得到均匀随机输出。
- 再配合固定的后处理门, 可把量子信息传递到下一 slice 对应位。

这一步是浅层模拟深层“时间推进”的核心。

$$|0\rangle \otimes \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |\tilde{\phi}_0^{(i_1)}\rangle + |1\rangle \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |\tilde{\phi}_1^{(i_1)}\rangle \quad (\text{S.2.3})$$

$$= \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |\tilde{\phi}_0^{(i_1)}\rangle + \frac{|+\rangle - |-\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |\tilde{\phi}_1^{(i_1)}\rangle \quad (\text{S.2.4})$$

$$= \frac{|+\rangle}{2} \otimes \left(|0\rangle \otimes \left(|\tilde{\phi}_0^{(i_1)}\rangle + |\tilde{\phi}_1^{(i_1)}\rangle \right) + |1\rangle \otimes \left(|\tilde{\phi}_0^{(i_1)}\rangle - |\tilde{\phi}_1^{(i_1)}\rangle \right) \right) \quad (\text{S.2.5})$$

$$+ \frac{|-\rangle}{2} \otimes \left(|0\rangle \otimes \left(|\tilde{\phi}_0^{(i_1)}\rangle - |\tilde{\phi}_1^{(i_1)}\rangle \right) + |1\rangle \otimes \left(|\tilde{\phi}_0^{(i_1)}\rangle + |\tilde{\phi}_1^{(i_1)}\rangle \right) \right) \quad (\text{S.2.6})$$

$$= \frac{|+\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \left(|+\rangle \otimes |\tilde{\phi}_0^{(i_1)}\rangle + |-\rangle \otimes |\tilde{\phi}_1^{(i_1)}\rangle \right) + \frac{|-\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \left(|+\rangle \otimes |\tilde{\phi}_0^{(i_1)}\rangle - |-\rangle \otimes |\tilde{\phi}_1^{(i_1)}\rangle \right). \quad (\text{S.2.7})$$

关键机制 2：测量塌缩与校正

$y(i_1, i_2, \dots, i_D)$ 测量结果分两类：

$$y = 0 : |+\rangle \otimes |\tilde{\phi}_0^{(i_1)}\rangle + |-\rangle \otimes |\tilde{\phi}_1^{(i_1)}\rangle ,$$

$$y = 1 : |+\rangle \otimes |\tilde{\phi}_0^{(i_1)}\rangle - |-\rangle \otimes |\tilde{\phi}_1^{(i_1)}\rangle .$$

通过后续 H/Z 规则可把两种分支统一回深层等价演化轨道。

* If $y(i_1, i_2, \dots, i_D) = 0$: the remaining state collapses to

$$|+\rangle \otimes |\tilde{\phi}_0^{(i_1)}\rangle + |-\rangle \otimes |\tilde{\phi}_1^{(i_1)}\rangle .$$

* If $y(i_1, i_2, \dots, i_D) = 1$: the remaining state collapses to

$$|+\rangle \otimes |\tilde{\phi}_0^{(i_1)}\rangle - |-\rangle \otimes |\tilde{\phi}_1^{(i_1)}\rangle .$$

归纳证明框架与最终测量

归纳主线 (H.2 Lemma 2):

- 基础步: $i_1 = 1$ 时, 浅层 slice 与深层第一层态一致。
- 归纳步: 若第 i_1 层后态一致, 则借助
 - slice 内 $R_z + CZ$ (对应深层同层门);
 - 跨 slice 纠缠 + 测量 + 校正 (实现态传递/重置),得到第 $i_1 + 1$ 层后仍一致。
- 末层统一 X 基测量后, 输出向量 y 的分布一致。

Final Measurement

At the final slice ($i_1 = n_1$), all qubits are measured in the X basis. The measurement outcomes $y_{(n_1, i_2, \dots, i_D)}$ represent the final measurement results of the deep circuit. The complete output vector y consists of both the intermediate measurement outcomes $y_{(i_1, i_2, \dots, i_D)}$ for $1 \leq i_1 < n_1$, and the final measurement outcomes $y_{(n_1, i_2, \dots, i_D)}$.

复杂性意义 (对应 H.3/H.4)

在论文假设下 (non-uniform PH 不塌缩):

- 这类生成任务对量子模型是可学习且可采样的 (quantumly easy)。
- 对经典模型则采样困难 (classically hard)。
- 因此可支持 generative quantum advantage 的论证链路。

本周工作把其中与 bitstring 生成最相关的 H.2 机制和等价证明主线理顺。

本周代码实现（未改动原脚本）

对应文件：

- `DQNN_generate_y.py`：实现 DQNN 采样流程。
- `ISQNN_generate_y.py`：实现 ISQNN 采样流程。
- `main.py`：同参数下调用两者并输出示例结果。

额外新增（仅用于汇报）：

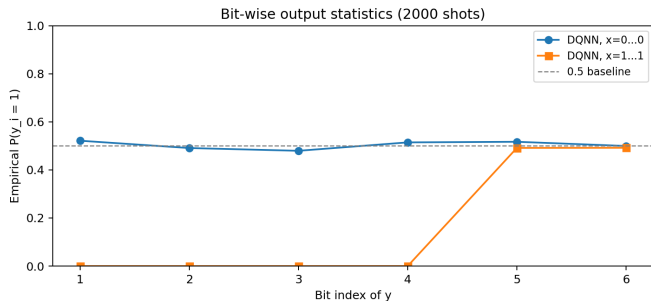
- `report/beamer_dqnn_isqnn/build_assets.py`
- 生成图表与摘要：`assets/summary.json`, `assets/*.png`

示例输出 (main.py 同结构参数)

配置	bitstring=00001111000000110000, $n_1 = 4$, $m = 5$
θ 前 5 项	[0.631960, 2.589122, 2.808466, 0.088902, 1.816039]
DQNN 输出 y	01101101000100010100
ISQNN 输出 y	11001111100011001101

说明：两者都能在相同输入规模下生成长度为 n 的输出比特串。

统计结果 1: DQNN 在不同输入下的输出特征



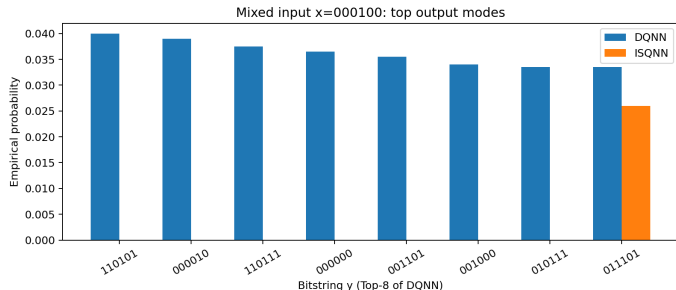
实验设置: $n_1 = 3, m = 2, n = 6, 2000$ shots。

- $x = 0\dots0$: $H(y|x) \approx 5.47$ (接近最大值 6)。
- $x = 1\dots1$: $H(y|x) \approx 2.00$, 输出更依赖参数。

与周报中的现象描述一致:

- 全 0 输入更接近均匀输出;
- 全 1 输入更体现 θ 依赖性。

统计结果 2: DQNN 与 ISQNN 的经验分布比较



设置: $x = 000100$, 其余同前。

经验总变差距离:

$$TV(p_{\text{DQNN}}, p_{\text{ISQNN}}) \approx 0.516.$$

观察: 当前实现下, 经验分布尚未完全重合。

含义: 理论等价性主线已明确, 下一步需继续对齐实现细节 (测量/重置/校正规则)。

总结与下周计划

本周完成：

- 梳理 DQNN 与 ISQNN 的采样算法流程。
- 提炼了等价性证明的关键步骤 (teleportation + 归纳)。
- 完成两种采样代码的运行与统计展示素材。

下周计划：

- 逐项对齐 DQNN/ISQNN 实现细节并复查中间态。
- 增加固定种子与更系统的分布一致性验证 (TV/KL 曲线)。
- 扩展到更大 (n_1, m) 并统计运行开销与稳定性。